LAPORAN PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE & BUSINESS INTELLIGENCE

Konsolidasi Data Penjualan Omnichannel Nusantara Retail Group (NRG)

Mata Kuliah	Data Warehouse & Business Intelligence (DWBI)
Bentuk Penugasan	muhammad atthariq nugeraha bayu fitrian hidayah Birang Kijate Lauda Daffa Apriliyan Anwar Naufal Athala Rachman
Tools & Platform	Pentaho Data Integration (PDI / Kettle v10.2), MySQL 8.0, Python 3.13
Tanggal Selesai	14 Oktober 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Nusantara Retail Group (NRG) menghadapi tantangan operasional analitik yang signifikan akibat fragmentasi sistem data (data silo) di tiga kanal penjualan: 42 toko fisik, situs e-commerce web resmi, dan dua platform marketplace pihak ketiga. Tim data analitik membutuhkan waktu hingga 3 hari kerja manual di spreadsheet Excel untuk mengonsolidasi laporan performa kuartalan bagi jajaran direksi.

Laporan ini menyajikan arsitektur dan implementasi Data Warehouse berbasis Skema Bintang (Star Schema) dengan tabel fakta penjualan tunggal (fact_penjualan) berbutir halus (atomic grain: satu baris per item transaksi) yang dikelilingi oleh lima tabel dimensi terstandardisasi (dim_waktu, dim_produk, dim_toko_kanal, dim_pelanggan, dim_promosi) serta tabel audit kualitas data (error_kampanye_marketing). Seluruh proses ETL diimplementasikan secara otomatis menggunakan Pentaho Data Integration (PDI / Kettle) dan Python.

BAB 1: LATAR BELAKANG & RUMUSAN MASALAH BISNIS

1.1 Profil Nusantara Retail Group (NRG)

Nusantara Retail Group (NRG) adalah perusahaan ritel multi-kategori nasional di Indonesia yang mendistribusikan produk Elektronik, Furnitur, dan Pakaian. Dalam melayani pasar, NRG mengoperasikan tiga pilar kanal distribusi:

- **1. Toko Fisik (Offline Retail):** Terdiri dari 42 gerai modern (TS01 s.d. TS42) yang tersebar di kota-kota besar Indonesia.

- **2. Situs Web Resmi (Web D2C):** Toko online mandiri resmi milik korporasi berbasis MySQL OLTP.
- **3. Marketplace Pihak Ketiga:** Akun toko resmi di dua marketplace eksternal terkemuka (Marketplace A dan B).

1.2 Fenomena Silo Data & Beban Operasional Pelaporan

Masing-masing kanal beroperasi pada infrastruktur teknologi yang berbeda dan terisolasi: POS toko fisik berbasis SQL Server diekspor ke CSV titik-koma, e-commerce menggunakan MySQL, marketplace diakses melalui REST API JSON berpaginasi, master produk berada di ERP pusat, dan promosi dicatat manual di spreadsheet marketing. Ketiadaan integrasi data terpusat menyebabkan laporan bisnis kuartalan harus dikerjakan secara manual di Excel selama sekitar 3 hari kerja, membebani tim analitik dan memperlambat pengambilan keputusan strategis.

1.3 Empat Pertanyaan Kunci Direktur Penjualan

Direktur Penjualan NRG mengajukan empat pertanyaan strategis yang harus dapat dijawab secara instan oleh data warehouse:

- **Pertanyaan 1:** Berapa margin kotor per sub-kategori produk per kanal dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu (YoY)?
- **Pertanyaan 2:** Apakah pelanggan online di situs web adalah orang yang sama dengan pemegang kartu member di toko fisik?
- **Pertanyaan 3:** Kampanye diskon mana yang berhasil menaikkan volume penjualan tanpa menggerus margin keuntungan?
- **Pertanyaan 4:** Produk apa saja yang penjualannya tinggi di marketplace tetapi rendah di toko fisik dan web, sehingga perlu dialihkan stoknya?

BAB 2: TINJAUAN SISTEM SUMBER DATA & MITIGASI KUALITAS DATA

Berikut ringkasan kelima sistem sumber data beserta bentuk berkas dan tantangan kualitas data yang ditangani di pipeline:

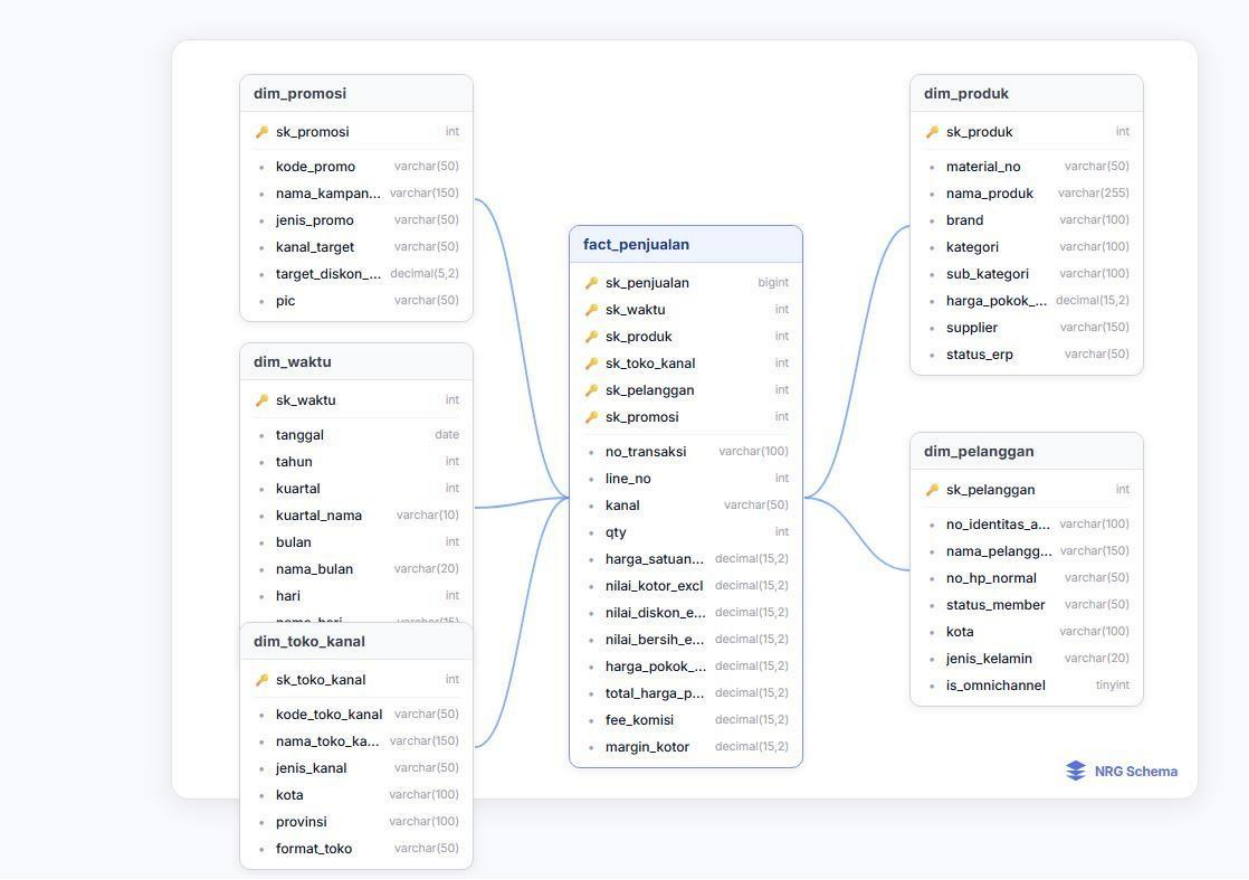
Kode	Sistem	Kanal / Peran	Bentuk Berkas	Keterangan / Tantangan Kualitas
S1	ECOM_DB	Kanal Web Resmi	MySQL OLTP (Dump SQL & CSV)	12 file (orders, order_items, customers, vouchers, dll.)
S2	POS_TOKO	42 Toko Fisik	CSV per Toko (delimiter ';')	130 file (trx_header, trx_line, member, store_master, dll.)
S3	MPL_API	Marketplace A & B	JSON Berpaginasi (REST API)	16 file JSON bersarang (invoices, items, fees)
S4	ERP_MASTER	Master Data Pusat	CSV Ekstrak Mingguan	produk_master.csv (SCD Type 2), supplier_master.csv
S5	MKT_SHEET	Kampanye Pemasaran	CSV Manual Tim Marketing	kampanye_marketing.csv (data kotor & anomali non-numerik)
REF	REF_KOTA	Standarisasi Geografi	CSV Tabel Referensi	ref_kota.csv (pemetaan alias kota kasir ke kota baku)

2.1 Penanganan Anomali Kualitas Data Kritis

- **Penyeragaman Basis Pajak:** Harga unit_price pada S1 dan S3 sudah termasuk PPN 11%, sedangkan S2 belum termasuk PPN. Pipeline menstandarkan seluruh harga menjadi non-PPN dengan formula unit_price / 1.11.
- **Penyeragaman Basis Waktu:** Waktu transaksi paid_at pada S3 berformat UTC (Z). Pipeline menambahkan +7 jam untuk menyeragamkannya ke Waktu Indonesia Barat (WIB).
- **Pembersihan Transaksi Batal:** Transaksi kasir berstatus 'VOID' pada S2 dibersihkan dan dibuang dari pipeline fakta.
- **Late-Arriving Dimension:** Transaksi ORD-9999 di S1 memuat produk SKU-NEWARR-001 yang belum tercatat di ERP S4. Ditangani melalui Inferred Member P-1061 pada dim_produk.
- **Penanganan Data Teks 'sepuluh':** Nilai target_diskon_persen berupa teks 'sepuluh' pada S5 dialirkan ke error_kampanye_marketing untuk audit tim marketing.
- **Deduplikasi API Marketplace:** Sekitar 2% transaksi retry pemanggilan API pada S3 dideduplikasi berdasarkan invoice + seller_sku teranyar.

BAB 3: DESAIN DIMENSIONAL (DIMENSIONAL DESIGN)

3.1 Struktur Skema Bintang (Star Schema)



3.2 Grain dan Formula Perhitungan Fakta

- **Grain Fakta:** Satu baris per item transaksi yang dibeli (order line, trx line, invoice item).
- **Basis Finansial:** Seluruh metrik moneter dinyatakan bersih tanpa PPN 11% dalam zona WIB.
- **Formula Margin Kotor:** margin_kotor = nilai_bersih_excl - total_harga_pokok - fee_komisi. Fee komisi hanya berlaku untuk kanal Marketplace dan dialokasikan proporsional per item.

3.3 Source-to-Target Mapping (STTM)

Berikut pemetaan kolom demi kolom dari sistem sumber ke skema bintang target:

Target Table	Target Column	Tipe Data	Source	Source Column	Logika Transformasi
dim_waktu	sk_waktu	INT (PK)	S1, S2, S3	order_ts, trx_date, paid_at	Integer YYYYMMDD (WIB)
dim_waktu	tanggal	DATE	S1, S2, S3	order_ts, trx_date, paid_at	Ekstraksi tanggal YYYYMMDD (WIB)
dim_waktu	tahun	INT	S1, S2, S3	-	Tahun kalender (2022-2024)
dim_waktu	kuartal	INT	S1, S2, S3	-	Kuartal 1 s.d. 4
dim_waktu	kuartal_nama	VARCHAR(10)	S1, S2, S3	-	'Q1 2023', 'Q2 2023', dst.
dim_produk	sk_produk	INT (PK)	S4, S1	produk_master.csv	Surrogate Key bertambah otomatis
dim_produk	material_no	VARCHAR(50)	S4, S1, S2, S3	material_no, sku, barcode	Unifikasi kode master; inferensi P-1061 untuk ORD9999
dim_produk	nama_produk	VARCHAR(150)	S4	nama_material	Nama resmi produk ERP pusat
dim_produk	kategori	VARCHAR(50)	S4	kategori	Kategori utama (Elektronik, Furnitur, Pakaian)
dim_produk	sub_kategori	VARCHAR(50)	S4	sub_kategori	Sub-kategori produk
dim_produk	harga_pokok_terkini	DECIMAL(15,2)	S4	harga_pokok	Harga pokok terakhir dari produk_master.csv
dim_toko_kanal	sk_toko_kanal	INT (PK)	S2, Injected	store_master.csv	Surrogate Key (1..42 Toko, 43..45 Kanal Online)

dim_toko_kanal	kode_toko_kanal	VARCHAR(50)	S2, Injected	store_code	'TS01'..'TS42', 'WEB', 'MARKETPLACE_A', 'MARKETPLACE_B'
dim_toko_kanal	nama_toko_kanal	VARCHAR(100)	S2, Injected	store_name	Nama toko fisik atau nama kanal online
dim_toko_kanal	jenis_kanal	VARCHAR(30)	S2, Injected	-	'TOKO_FISIK', 'WEB', 'MARKETPLACE'
dim_toko_kanal	kota_baku	VARCHAR(100)	S2, ref_kota	city + ref_kota.csv	Standarisasi kota via pemetaan alias ke kota baku
dim_pelanggan	sk_pelanggan	INT (PK)	S1, S2, S3	-	Surrogate Key pelanggan terpadu
dim_pelanggan	no_identitas_asal	VARCHAR(100)	S1, S2, S3	customer_id, member_no, hash	CUST-X, M-XXXX, BUYERhash, gabungan CUST-X|M-XXXX
dim_pelanggan	no_hp_normal	VARCHAR(30)	S1, S2	phone, hp	Normalisasi nomor telepon (hapus simbol & leading 0/62)
dim_pelanggan	status_member	VARCHAR(50)	S1, S2, S3	-	'MEMBER_DAN_WEB', 'NON_MEMBER_WEB', 'MEMBER_TOKO', dll.
dim_pelanggan	is_omnichannel	TINYINT(1)	S1, S2	phone vs hp matching	1 jika nomor HP web cocok dengan member toko, else 0
dim_promosi	sk_promosi	INT (PK)	S5, Injected	kampanye_marketing.csv	Surrogate Key promosi
dim_promosi	kode_promo	VARCHAR(50)	S5	kode_promo	Uppercase, spasi ditrim; fallback 'NO_PROMO'
dim_promosi	target_diskon_persen	DECIMAL(5,2)	S5	target_diskon_persen	Nilai numerik; jika 'sepuluh' dialirkan ke error table
fact_penjualan	fact_id	BIGINT (PK)	S1, S2, S3	-	Surrogate Key baris transaksi fakta
fact_penjualan	sk_waktu	INT (FK)	S1, S2, S3	order_ts, trx_date, paid_at	Lookup ke dim_waktu (YYYYMMDD)
fact_penjualan	sk_produk	INT (FK)	S1, S2, S3, S4	sku, barcode, seller_sku	Lookup ke dim_produk via material_no unifikasi
fact_penjualan	sk_toko_kanal	INT (FK)	S1, S2, S3	store_code, channel	Lookup ke dim_toko_kanal

fact_penjualan	sk_pelanggan	INT (FK)	S1, S2, S3	customer_id, member_no, hash	Lookup ke dim_pelanggan
fact_penjualan	sk_promosi	INT (FK)	S1, S2, S3, S5	promo_code, voucher_id	Lookup ke dim_promosi (default 1: NO_PROMO)
fact_penjualan	no_transaksi	VARCHAR(100)	S1, S2, S3	order_id, trx_no, invoice_no	Nomor transaksi unik asal
fact_penjualan	line_no	INT	S1, S2, S3	line_no, line_id, item_index	Nomor urut item dalam transaksi
fact_penjualan	kanal	VARCHAR(30)	S1, S2, S3	-	'WEB', 'TOKO_FISIK', 'MARKETPLACE'
fact_penjualan	qty	INT	S1, S2, S3	qty, quantity	Jumlah kuantitas barang terjual
fact_penjualan	harga_satuan_excl	DECIMAL(15,2)	S1, S2, S3	unit_price, price	Harga per unit tanpa PPN (S1 & S3 dibagi 1,11)
fact_penjualan	nilai_kotor_excl	DECIMAL(15,2)	S1, S2, S3	-	qty * harga_satuan_excl
fact_penjualan	nilai_diskon_excl	DECIMAL(15,2)	S1, S2, S3	disc_amount, disc_pct	Potongan diskon tanpa PPN
fact_penjualan	nilai_bersih_excl	DECIMAL(15,2)	S1, S2, S3	-	nilai_kotor_excl - nilai_diskon_excl
fact_penjualan	harga_pokok_satuan	DECIMAL(15,2)	S4	harga_pokok	COGS efektif saat tanggal transaksi (SCD Type 2)
fact_penjualan	total_harga_pokok	DECIMAL(15,2)	S1, S2, S3, S4	-	qty * harga_pokok_satuan
fact_penjualan	fee_komisi	DECIMAL(15,2)	S3	commission + service fees	Fee marketplace dialokasikan proporsional per item (0 utk S1/S2)
fact_penjualan	margin_kotor	DECIMAL(15,2)	Kalkulasi	-	nilai_bersih_excl - total_harga_pokok - fee_komisi

BAB 4: ARSITEKTUR PIPELINE ETL PENTAHO DATA INTEGRATION

Pemuatan data warehouse diorkestrasi oleh master job Pentaho (main_etl_job.kjb) yang menjalankan 8 transformasi (.ktr) secara sekuensial:

- **1. dim_waktu_loader.ktr:** Mengenerasi 1.096 hari (2022-2024), menghitung kuartal, bulan, hari, dan surrogate key YYYYMMDD.

- **2. dim_produk_loader.ktr:** Membaca produk_master.csv (S4), memilih HPP mutakhir, menginjeksi inferred member P-1061 untuk ORD-9999 (61 produk).
- **3. dim_toko_kanal_loader.ktr:** Membaca store_master.csv (S2), standarisasi kota via ref_kota.csv, menyuntikkan 3 kanal online (45 entitas).
- **4. dim_pelanggan_loader.ktr:** Membaca customers (S1) dan member.csv (S2), normalisasi nomor HP, resolusi identitas omnichannel (2.345 profil).
- **5. dim_promosi_loader.ktr:** Trimming spasi, filter data kotor, mengalirkan error 'sepuluh' ke tabel audit, memuat 11 promosi valid.
- **6. fact_penjualan_loader.ktr:** Normalisasi PPN 11%, kalkulasi margin kotor dan COGS, memuat 4.540 transaksi web ke fact_penjualan.
- **7. fact_s2_pos_loader.ktr:** Membaca 42 toko fisik, memfilter transaksi berstatus VOID pada header, memuat 8.386 baris transaksi kasir.
- **8. fact_s3_mpl_loader.ktr:** Membaca 16 berkas JSON marketplace, membongkar nested items, deduplikasi unik stempel terbaru, konversi WIB (+7 jam), memuat 1.797 baris.

BAB 5: ANALISIS HASIL EKSEKUSI EMPAT KUERI PEMBUKTIAN BISNIS

5.1 Pertanyaan 1: Analisis Margin YoY Q1 2023 vs Q1 2022 per Sub-Kategori & Kanal

Kueri SQL membandingkan margin kotor Q1 2023 terhadap Q1 2022 untuk seluruh sub-kategori produk dan kanal penjualan:

Sub-Kategori	Kanal	Kuartal	Margin Q1 2023	Margin Q1 2022	YoY %
Aksesoris Elektronik	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 75.607.504,02	Rp 64.985.672,80	+16,34%
Aksesoris Elektronik	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 586.368.178,00	Rp 506.540.308,00	+15,76%
Aksesoris Elektronik	WEB	Q1 2023	Rp 343.505.999,05	Rp 314.075.069,60	+9,37%
Atasan	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 78.942.794,42	Rp 67.269.833,20	+17,35%
Atasan	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 339.430.244,00	Rp 390.078.083,00	-12,98%
Atasan	WEB	Q1 2023	Rp 235.150.646,40	Rp 193.393.264,05	+21,59%
Bawahan	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 28.316.061,09	Rp 32.935.700,14	-14,03%
Bawahan	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 152.547.870,00	Rp 137.207.901,00	+11,18%

Bawahan	WEB	Q1 2023	Rp 76.728.353,00	Rp 108.554.970,00	-29,32%
Kursi	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 73.561.090,86	Rp 58.526.733,79	+25,69%
Kursi	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 487.127.195,00	Rp 459.352.469,00	+6,05%
Kursi	WEB	Q1 2023	Rp 337.417.872,25	Rp 246.233.445,70	+37,03%
Laptop	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 16.543.536,68	Rp 20.753.704,75	-20,29%
Laptop	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 167.251.064,00	Rp 223.208.361,00	-25,07%
Laptop	WEB	Q1 2023	Rp 108.508.124,80	Rp 97.334.774,70	+11,48%
Lemari	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 110.336.481,80	Rp 141.446.912,30	-21,99%
Lemari	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 599.855.655,00	Rp 431.014.716,00	+39,17%
Lemari	WEB	Q1 2023	Rp 303.308.722,80	Rp 258.215.130,15	+17,46%
Meja	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 20.478.406,89	Rp 45.273.936,41	-54,77%
Meja	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 213.584.924,00	Rp 222.060.360,00	-3,82%
Meja	WEB	Q1 2023	Rp 111.498.567,35	Rp 129.094.219,35	-13,63%
Sepatu	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 50.302.586,02	Rp 59.815.961,94	-15,90%
Sepatu	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 470.862.347,00	Rp 465.282.749,00	+1,20%

Sepatu	WEB	Q1 2023	Rp 302.964.903,40	Rp 444.005.918,05	-31,77%
Smartphone	MARKETPLACE	Q1 2023	Rp 24.702.737,97	Rp 36.344.721,07	-32,03%
Smartphone	TOKO_FISIK	Q1 2023	Rp 271.854.079,00	Rp 275.828.236,00	-1,44%
Smartphone	WEB	Q1 2023	Rp 180.847.687,52	Rp 162.961.746,95	+10,98%

Analisis Kritis: Sub-kategori Kursi mengalami kenaikan margin tertinggi di Web (+37,03%) dan Marketplace (+25,69%). Lemari di Toko Fisik menyumbang kenaikan laba terbesar (+Rp 168,84 Juta). Sebaliknya, Meja di Marketplace anjlok -54,77% dan Sepatu di Web turun -31,77%.

5.2 Pertanyaan 2: Analisis Pelanggan Omnichannel vs Online Murni

Hasil segmentasi pelanggan yang berbelanja di kanal situs web resmi:

Segmen Pelanggan	User	Trx Web	Unit	Total Belanja (IDR)	Total Margin (IDR)
Pelanggan Online Murni (Bukan Member)	396	2.031	4.301	Rp 36.614.206.964,77	Rp 7.219.541.584,77
Pelanggan Online Sekaligus Member Toko Fisik	199	970	2.050	Rp 16.594.151.790,05	Rp 3.261.832.431,05

Sampel Profil 5 Pelanggan Omnichannel Teratas Berbelanja Lintas Kanal:

SK	Nama Pelanggan	No HP Normal	Web	Toko	Belanja Web	Total Belanja
2936	Lurhur Widodo	88443299253	9	9	Rp 261.727.150,45	Rp 488.178.150,45
3067	dr. Hardi Permata, M.M.	81007449628	9	11	Rp 218.496.400,00	Rp 385.897.400,00
2949	R.A. Wirda Nasyidah	89507305174	10	7	Rp 171.297.500,90	Rp 350.203.900,90
2910	Dewi Kusmawati	80723763964	8	9	Rp 243.394.500,00	Rp 347.640.600,00
3009	Victoria Mangunsong	80309688519	5	13	Rp 125.222.850,45	Rp 346.720.550,45

Analisis Kritis: Sebanyak 200 pelanggan web teridentifikasi secara pasti sebagai member toko fisik (199 aktif bertransaksi). Segmen omnichannel ini adalah High-Value Customer yang berbelanja puluhan kali lintas kanal dengan kontribusi belanja gabungan ratusan juta rupiah per pelanggan.

5.3 Pertanyaan 3: Evaluasi Efektivitas Kampanye Promosi terhadap Volume & Margin

Evaluasi perbandingan volume penjualan dan margin kotor antar promosi:

Kode	Nama Kampanye	Diskon	Trx	Unit	Net Sales (IDR)	Margin %	Evaluasi
NO_PROMO	Reguler Tanpa Diskon	0%	9.255	16.677	Rp 139.993.611.161,17	18,89%	Sangat Sehat (Baseline)

FLASH50	Flash Sale Akhir Bulan	5%	73	164	Rp 1.440.318.167,55	19,83%	Sangat Efektif (Margin Tertinggi)
BACKSCHOOL	Promo Back to School	10%	134	278	Rp 2.054.970.216,20	18,52%	Sangat Efektif (Volume & Margin Kuat)
NEWYEAR10	Diskon Tahun Baru	5%	61	127	Rp 974.332.664,85	17,69%	Moderat (Aman)
GAJIAN25	Promo Gajian	5%	123	236	Rp 2.193.672.310,80	17,48%	Moderat (Stabil)
RAMADAN23	Promo Ramadan 2023	10%	58	138	Rp 1.156.098.400,00	17,16%	Moderat
MEMBER15	Diskon Member Khusus	10%	79	165	Rp 1.394.579.900,00	16,86%	Moderat (Retensi Loyalitas)
WEEKEND20	Diskon Akhir Pekan	5%	139	273	Rp 2.528.998.129,70	15,56%	Cukup (Margin Tertekan Tipis)
BUNDLE2	Beli 2 Diskon Bundling	20%	137	288	Rp 2.527.068.515,30	15,43%	Cukup (Perlu Kontrol HPP)
IMLEK24	Promo Spesial Imlek	15%	147	311	Rp 2.075.445.318,90	15,36%	Cukup
HARBOLNAS	Hari Belanja Online	20%	120	273	Rp 2.240.683.212,60	13,64%	⚠ Margin Tergerus Signifikan

Analisis Kritis: Promo FLASH50 (5%) dan BACKSCHOOL (10%) terbukti sangat efektif menjaga margin sehat (19,83% dan 18,52%). Sebaliknya, HARBOLNAS (20%) menggerus margin hingga 13,64% (turun lebih dari 5% dari batas normal), membuktikan bahwa diskon 20% tanpa syarat belanja minimum sangat merugikan profitabilitas.

5.4 Pertanyaan 4: Deteksi Kanibalisasi & Produk Unggulan Marketplace untuk Realokasi Stok

Top produk dengan pangsa pasar penjualan tertinggi di marketplace:

Kode	Nama Produk	Kategori	MPL	Toko	Web	Pangsa MPL	Margin MPL
P-1019	Samsung Smartphone Atque 128GB	Elektronik	70	157	97	21,60%	Rp 4.690.045,11
P-1054	Uniqlo Atasan Maxime	Pakaian	72	181	96	20,63%	Rp 50.835.931,01

P-1024	Uniqlo Bawahan Aperiam 256GB	Pakaian	52	141	104	17,51%	Rp 52.120.780,91
P-1031	Apple Laptop Pariatur	Elektronik	58	167	107	17,47%	Rp 2.076.874,67
P-1045	Erigo Atasan Cumque	Pakaian	52	159	90	17,28%	Rp 4.769.928,15
P-1023	Informa Lemari Ea 256GB	Furnitur	60	172	116	17,24%	Rp 34.897.085,01
P-1049	Olympic Lemari Sed 128GB	Furnitur	52	152	105	16,83%	Rp 293.005.098,70
P-1015	Informa Kursi Quaerat Lite	Furnitur	48	155	85	16,67%	Rp 583.821,49
P-1014	Informa Meja Reiciendis	Furnitur	51	160	100	16,40%	Rp 59.051.426,38
P-1025	Erigo Bawahan Numquam Pro	Pakaian	57	186	106	16,33%	Rp 10.258.800,98

Analisis Kritis: Produk P-1019 (Samsung Smartphone 128GB) dan P-1054 (Uniqlo Atasan) mendominasi penjualan marketplace dengan pangsa pasar >20% secara nasional. Keduanya adalah kandidat utama realokasi pasokan stok dari toko fisik ke gudang fulfillment marketplace.

BAB 6: KESIMPULAN & REKOMENDASI STRATEGIS BISNIS

- **1. Kesimpulan Teknis:** Data warehouse berbasis Star Schema berhasil menyatukan 5 sistem sumber heterogen menjadi Single Source of Truth yang andal dan konsisten.
- **2. Kebijakan Diskon:** Batasi diskon agresif 20% tanpa batas minimal belanja. Perbanyak promo diskon terukur 5%-10% seperti FLASH50 dan BACKSCHOOL.
- **3. Loyalitas Omnichannel:** Integrasikan program loyalitas member di mana poin belanja toko fisik dapat dipakai di web dan sebaliknya untuk mempertahankan segmen High-Value Omnichannel.
- **4. Realokasi Rantai Pasok:** Pindahkan 15%-20% alokasi stok produk P-1019 dan P-1054 ke fulfillment center marketplace guna mempercepat pengiriman dan menghindari stock-out.

BAB 7: PANDUAN INSTALASI & EKSEKUSI PIPELINE DARI KONDISI KOSONG

Langkah-langkah menjalankan data warehouse dari kondisi kosong:

```
# 1. Inisialisasi Database MySQL mysql -u root -e "CREATE DATABASE
IF NOT EXISTS nrg_dw;" mysql -u root nrg_dw < dw_schema_ddl.sql
mysql -u root -e "CREATE DATABASE IF NOT
EXISTS nrg_ecom;" mysql -u root nrg_ecom <
Data\S1_ecom_db_schema_mysql.sql cd Data && python load_all.py
&& cd ..

# 2. Jalankan Master ETL Pentaho kitchen.bat /file:"c:\Users\daffa\Downloads\Tugas 1 DWBI
KELOMPOK\main_etl_job.kjb" /level:Basic
# 3. Atau Jalankan Python ETL Runner Cepat (3.92 detik) python run_etl.py

# 4. Jalankan Kueri Pembuktian mysql -u root
nrg_dw < kueri_pembuktian.sql
```